

Compiladores

Análise Sintática

Ciência da Computação / 6ª etapa

Prof. Dr. Leandro Carlos Fernandes



Análise Sintática ASCENDENTE

```
private $password;  
private $database;  
private $charset;  
  
static public $link = null;  
  
{  
    self::$link = mysql_connect()  
    if (!self::$link)  
        throw new MySQLException("Cannot connect to  
        MySQL. Check the host and password.  
        MySQL Error: " . mysql_error());  
}
```

Métodos Ascendentes (*Bottom-up*):

Constroem a árvore sintática de baixo para cima (partindo das folhas em direção a raiz), ou seja, reduz os símbolos da sentença até alcançar o símbolo inicial da gramática.

Analísadores LR

Analísadores LALR



A análise sintática ...

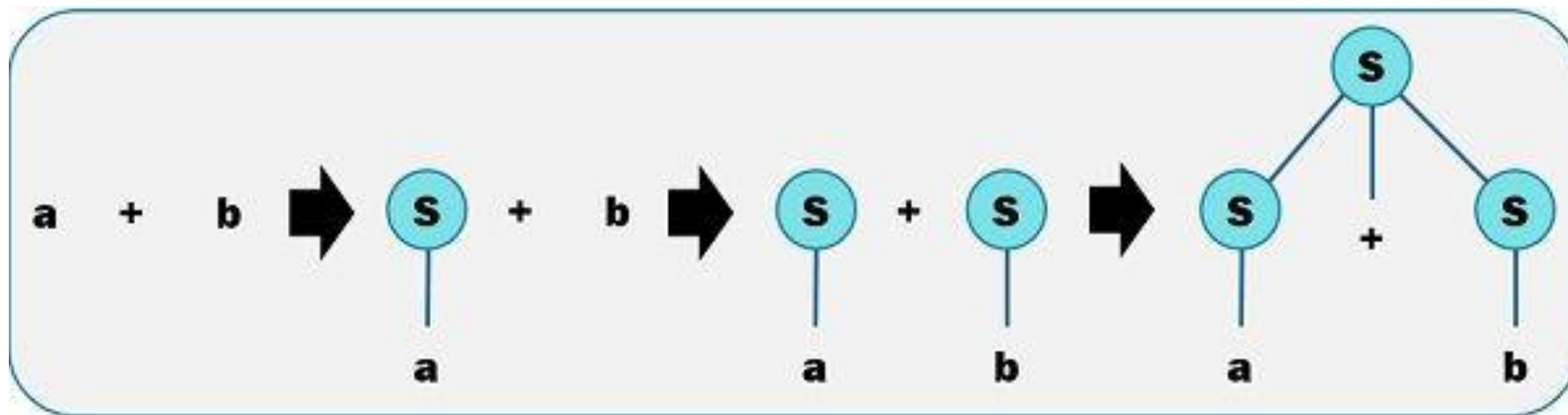
Tarefa: Dada uma gramática livre de contexto G e uma sentença s , o analisador sintático deve verificar se s pertence a linguagem gerada por G .

O analisador tenta construir a árvore de derivação para s segundo as regras de produção dadas pela gramática G .

Se esta tarefa for possível, o programa é considerado sintaticamente correto.



Análise LR(1)



Análise Ascendente

Análise Ascendente

A árvore de derivação correspondente a x é construída de *baixo para cima*, ou seja, das folhas, onde se encontra x , para a raiz (o símbolo inicial S).

Nos métodos ascendentes (*bottom-up*), temos de decidir qual a regra $A \rightarrow \beta$ a ser aplicada e devemos encontrar nós vizinhos rotulados com os símbolos de β . A *redução* pela regra $A \rightarrow \beta$ consiste em acrescentar à árvore um nó A , cujos filhos são os nós correspondentes aos símbolos de β .



Suponha a gramática:

$$(1) E \rightarrow E + T$$

$$(2) E \rightarrow T$$

$$(3) T \rightarrow T * F$$

$$(4) T \rightarrow F$$

$$(5) F \rightarrow (E)$$

$$(6) F \rightarrow a$$

Considere a cadeia: $a+a*a$

Podemos obtê-la:

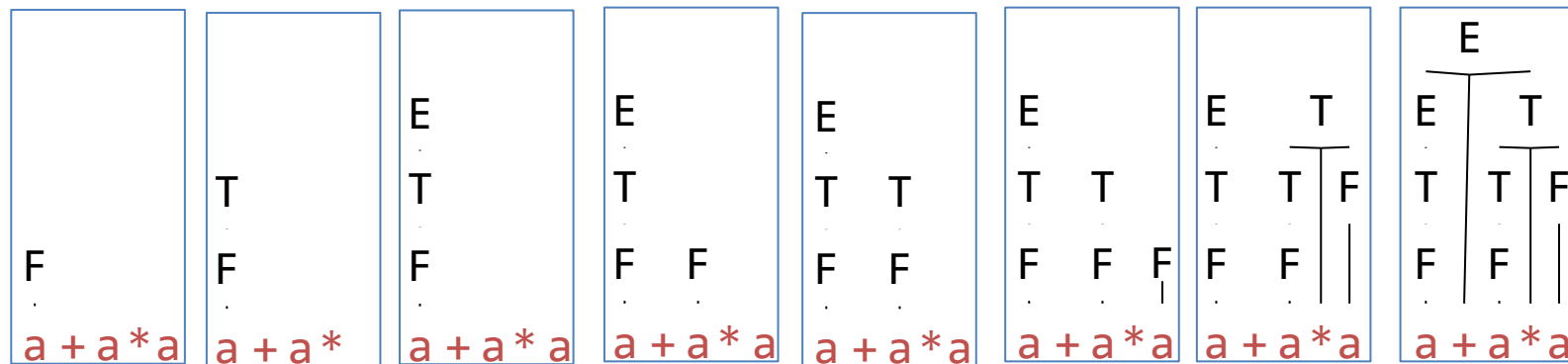
$$\begin{aligned} E &\Rightarrow E+T \Rightarrow E+T*F \Rightarrow E+T*a \Rightarrow \\ &E+F*a \Rightarrow E+a*a \Rightarrow T+a*a \Rightarrow \\ &F+a*a \Rightarrow a+a*a \end{aligned}$$

Derivação *right-most*.



Construindo a árvore de derivação para a cadeia, devemos tomar como base a derivação *right-most* invertida:

$$a+a*a \Leftarrow F+a*a \Leftarrow T+a*a \Leftarrow E+a*a \Leftarrow E+F*a \Leftarrow E+T*a \Leftarrow E+T*F \Leftarrow E+T \Leftarrow E$$



Tal como anteriormente, o processo que simula a construção da árvore sintática é feito através de uma pilha de dados.

Neste tipo de parser temos que configurações dadas pelo par (α, y) , onde:

α : corresponde ao conteúdo da pilha; e

y : equivale ao *restante* da entrada, que ainda não foi analisada.

Existem duas formas de transição:

Redução pela regra $A \rightarrow \beta$:

permite passar da configuração $(\alpha\beta, y)$ para $(\alpha A, y)$.

Empilhamento (ou deslocamento de um terminal a):

permite passar da configuração (α, ay) para $(\alpha a, y)$.



Exemplo

Pilha	(resto da) entrada	derivação esquerda
	$a+a*a$	$a+a*a$
a	$a+a*a$	
F	$a+a*a$	$\Leftarrow F+a*a$
T	$a+a*a$	$\Leftarrow T+a*a$
E	$a+a*a$	$\Leftarrow E+a*a$
$E+$	$a+a*a$	
$E+a$	$a+a*a$	
$E+F$	$a+a*a$	$\Leftarrow E+F*a$



Exemplo

Pilha	(resto da) entrada	derivação esquerda
E+F	$a+a*a$	$\Leftarrow E+F*a$
E+T	$a+a*a$	$\Leftarrow E+T*a$
E+T*	$a+a*a$	
E+T*a	$a+a*a$	
E+T*F	$a+a*a$	$\Leftarrow E+T*F$
E+T	$a+a*a$	$\Leftarrow E+T$
E	$a+a*a$	$\Leftarrow E$



Analísadores LR(k)

A designação LR(k) define os analisadores sintáticos ascendentes, cujo acrônimo indica que:

A cadeia é lida da esquerda para a direita (L=*left-to-right*);

O analisador constrói uma derivação direita (R=*rightmost*) invertida; e

k símbolos do resto da entrada é examinado.

Obs: sLR(1) trata da variante mais simples dos métodos LR(1)



Gramática Aumentada

Para simplificar a identificação do término do processo de análise, acrescentamos à gramática uma nova regra inicial $S' \rightarrow S$, sendo S o símbolo inicial original. S' é um símbolo novo, que passa a ser o símbolo inicial da *gramática aumentada*.

Essa regra recebe o número 0. Assim, uma redução pela regra 0 indica o fim da análise, já que S' nunca aparece à direita nas regras da gramática.

A gramática aumentada é usada na construção do nosso exemplo de analisador sLR(1) da gramática original.



Entendendo a notação baseada em itens

A construção deste analisador se baseia em “itens”.

Um *item* $A \rightarrow \alpha \bullet \beta$ indica que, no ponto em que a análise se encontra atualmente, é possível afirmar que:

- a regra $A \rightarrow \alpha \beta$ foi usada na derivação da cadeia de entrada;
- os símbolos terminais derivados de α já foram encontrados;
- falta encontrar os símbolos terminais derivados de β .



Desta forma o marcador • (ponto) colocado entre os símbolos indica o progresso da análise.

Por exemplo:

o item dado por $A \rightarrow \bullet \gamma$ indica o início da busca por (uma cadeia derivada de) um γ ;

enquanto o item $A \rightarrow \gamma \bullet$ indica o fim da busca por um γ , ou seja, o momento em que a redução de γ para A pode ser executada.



Mapeando os Estados do processo de análise

Num dado momento, várias possibilidades precisam ser consideradas, e, por essa razão, representamos um ***estado*** do processo de análise por um ***conjunto de itens***.

O **estado inicial** do processo de análise tem um item inicial $S' \rightarrow \bullet S$, proveniente da regra inicial, e pode ser entendido como "só falta encontrar (uma cadeia derivada de) um S ".



De acordo com as regras da gramática, é necessário acrescentar a cada estado as possibilidades correspondentes.

Assim, quando um estado contém um item $A \rightarrow \alpha \bullet B \beta$, itens correspondentes às regras de B devem ser acrescentados, para dirigir a busca por B . Esses são os itens da forma $B \rightarrow \bullet \gamma$, para todas as regras $B \rightarrow \gamma$ de B . Esse processo, repetido enquanto for necessário, é denominado o *fechamento* do estado. Assim, o estado inicial é o fechamento de $\{ S' \rightarrow \bullet S \}$.



Exemplo

- (0) $S' \rightarrow E$
- (1) $E \rightarrow E + T$
- (2) $E \rightarrow T$
- (3) $T \rightarrow T * F$
- (4) $T \rightarrow F$
- (5) $F \rightarrow (E)$
- (6) $F \rightarrow a$

Para esse exemplo, os itens da gramática aumentada serão 20, correspondendo a a cada uma das possíveis posições para o marcador:

$$\begin{aligned} &S' \rightarrow \bullet E, S' \rightarrow E \bullet, \\ &E \rightarrow \bullet E + T, E \rightarrow E \bullet + T, E \rightarrow E + \bullet T, \\ &E \rightarrow E + T \bullet, \dots \\ &\dots \\ &F \rightarrow \bullet a, F \rightarrow a \bullet \end{aligned}$$



Exemplo

- (0) $S' \rightarrow E$
- (1) $E \rightarrow E + T$
- (2) $E \rightarrow T$
- (3) $T \rightarrow T * F$
- (4) $T \rightarrow F$
- (5) $F \rightarrow (E)$
- (6) $F \rightarrow a$

O estado inicial é dado com fechamento de $\{ S' \rightarrow \bullet E \}$.

Como há um ponto antes de E, devemos acrescentar os itens $E \rightarrow \bullet E + T$ e $E \rightarrow \bullet T$.

... e por causa do ponto antes de T, acrescentamos $T \rightarrow \bullet T * F$ e $T \rightarrow \bullet F$.

... e por causa do ponto antes de F, acrescentamos $F \rightarrow \bullet (E)$ e $F \rightarrow \bullet a$.



Exemplo

- (0) $S' \rightarrow E$
- (1) $E \rightarrow E + T$
- (2) $E \rightarrow T$
- (3) $T \rightarrow T * F$
- (4) $T \rightarrow F$
- (5) $F \rightarrow (E)$
- (6) $F \rightarrow a$

Assim, o estado inicial (estado 0) é composto pelos itens:

$$S' \rightarrow \bullet E$$

$$E \rightarrow \bullet E + T$$

$$T \rightarrow \bullet T * F$$

$$F \rightarrow \bullet (E)$$

$$E \rightarrow \bullet T$$

$$T \rightarrow \bullet F$$

$$F \rightarrow \bullet a$$

À medida que a análise prossegue, o ponto deve caminhar para a direita nos diversos itens do estado.



Encontrado os estados

Encontrado um símbolo X , passamos de um item $A \rightarrow \alpha \bullet X \beta$ para um item $A \rightarrow \alpha X \bullet \beta$.

Os símbolos terminais são encontrados na entrada; enquanto os símbolos não terminais são encontrados como produto de reduções.

Se estamos em um estado p que tem itens com o ponto antes de um símbolo X , a transição com o símbolo X nos leva a outro estado q que tem um item com o ponto depois da ocorrência de X para cada item no estado p com o ponto antes de X . Os outros itens de q são itens obtidos por seu fechamento.



A ***tabela de transições*** do analisador representa a *função de transição* δ , e escrevemos $q = \delta(p)$.

Para gerar todos os estados do analisador, geramos todos os estados possíveis a partir do estado inicial e de outros estados gerados a partir dele.

Cada vez que um estado é obtido, verificamos se já ocorreu anteriormente.

O número de estados (conjuntos de itens) é finito, uma vez que o número de itens é finito.

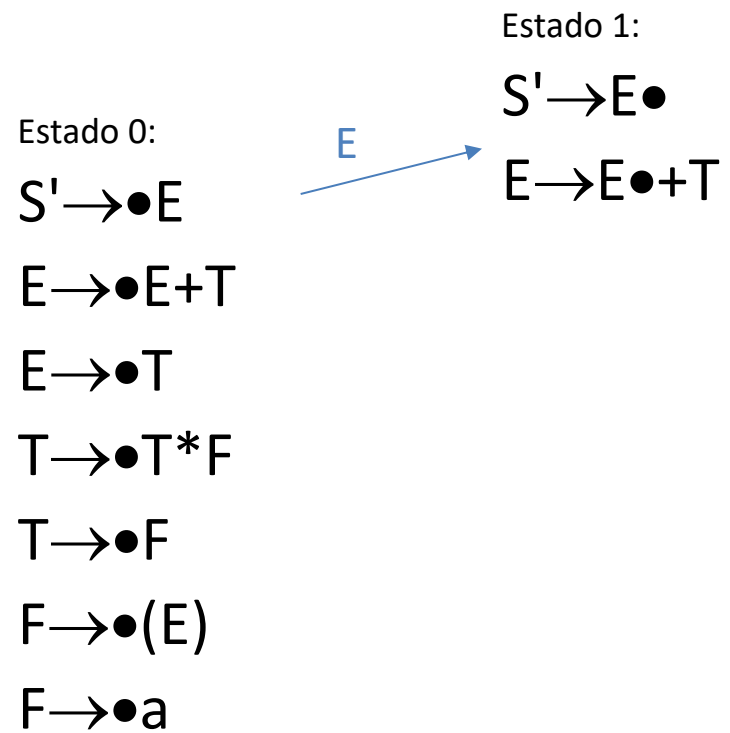


Exemplo

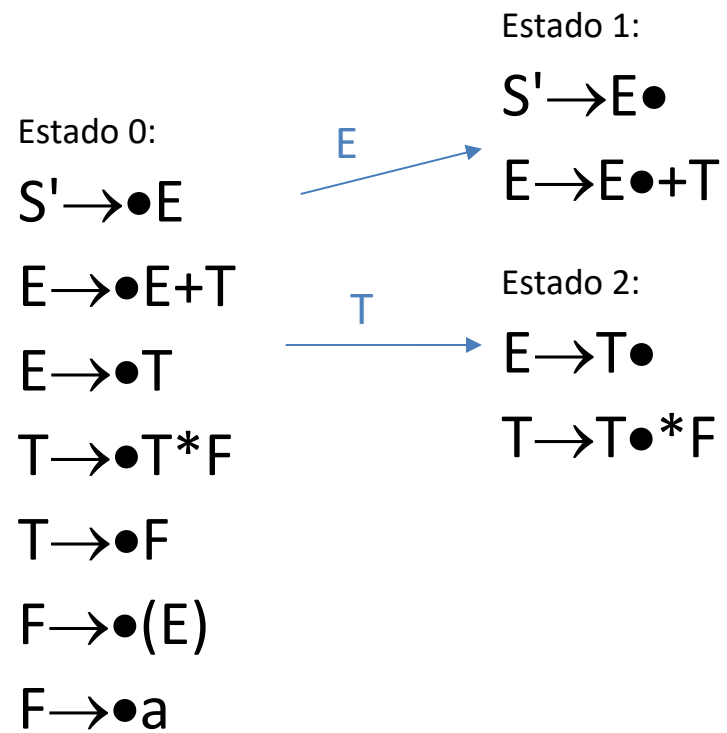
Estado 0:

$$S' \rightarrow \bullet E$$
$$E \rightarrow \bullet E + T$$
$$E \rightarrow \bullet T$$
$$T \rightarrow \bullet T * F$$
$$T \rightarrow \bullet F$$
$$F \rightarrow \bullet (E)$$
$$F \rightarrow \bullet a$$

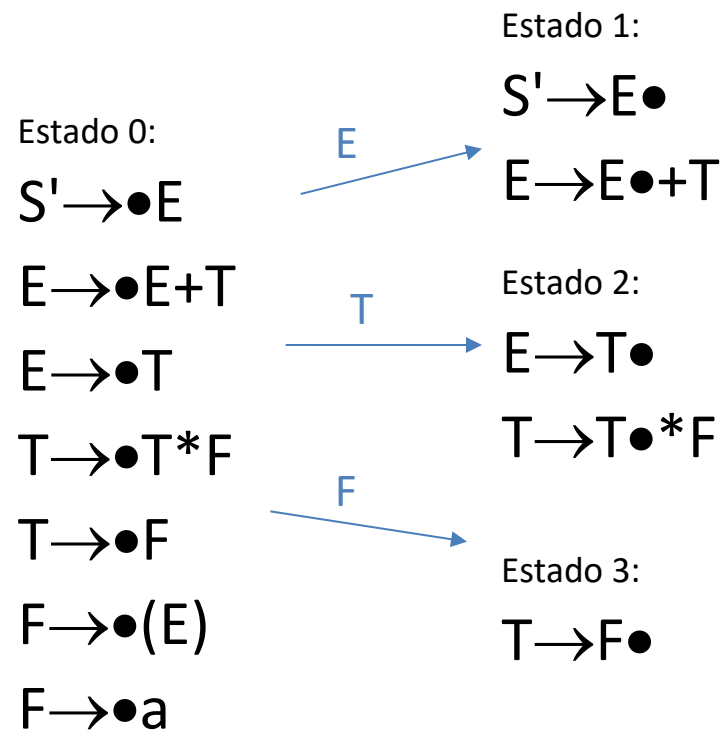

Exemplo



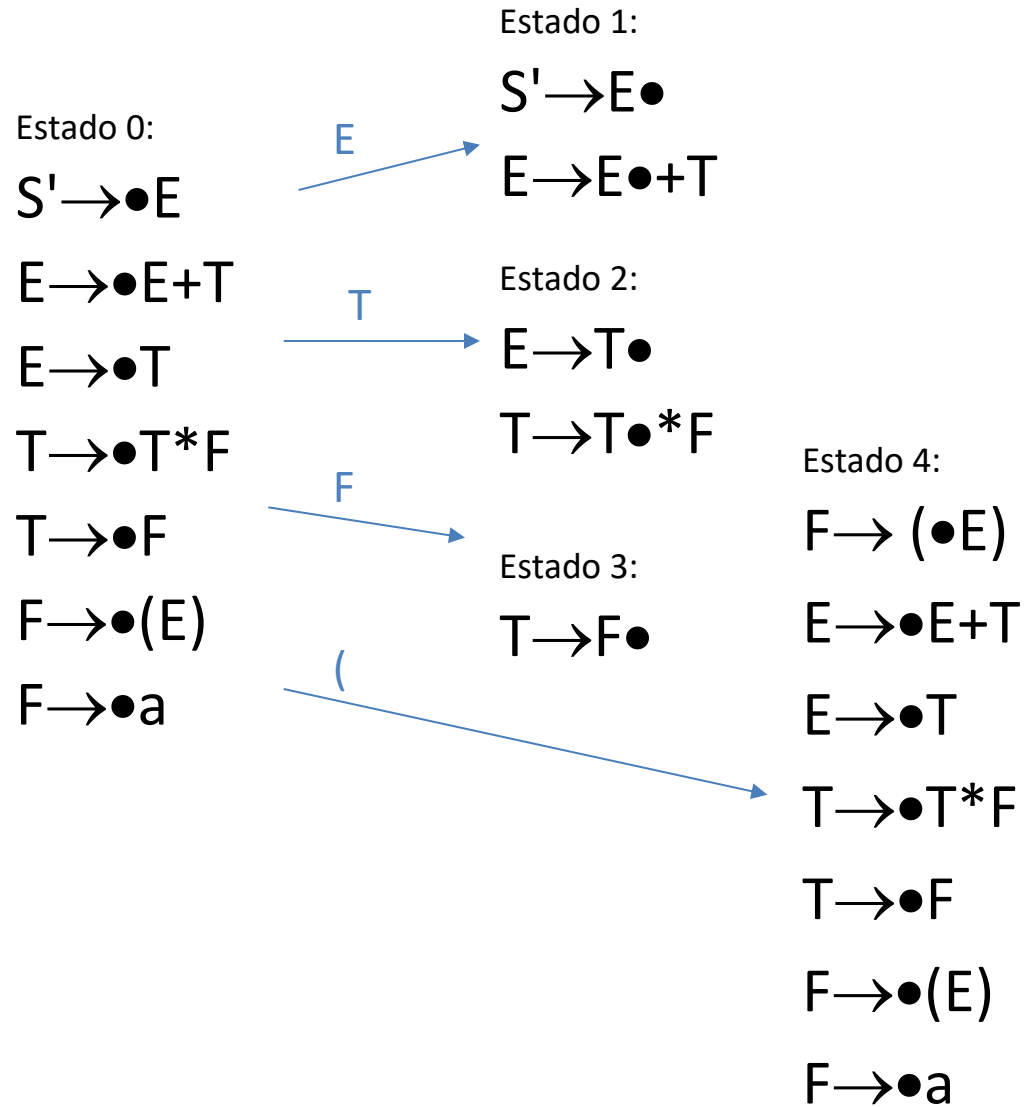
Exemplo



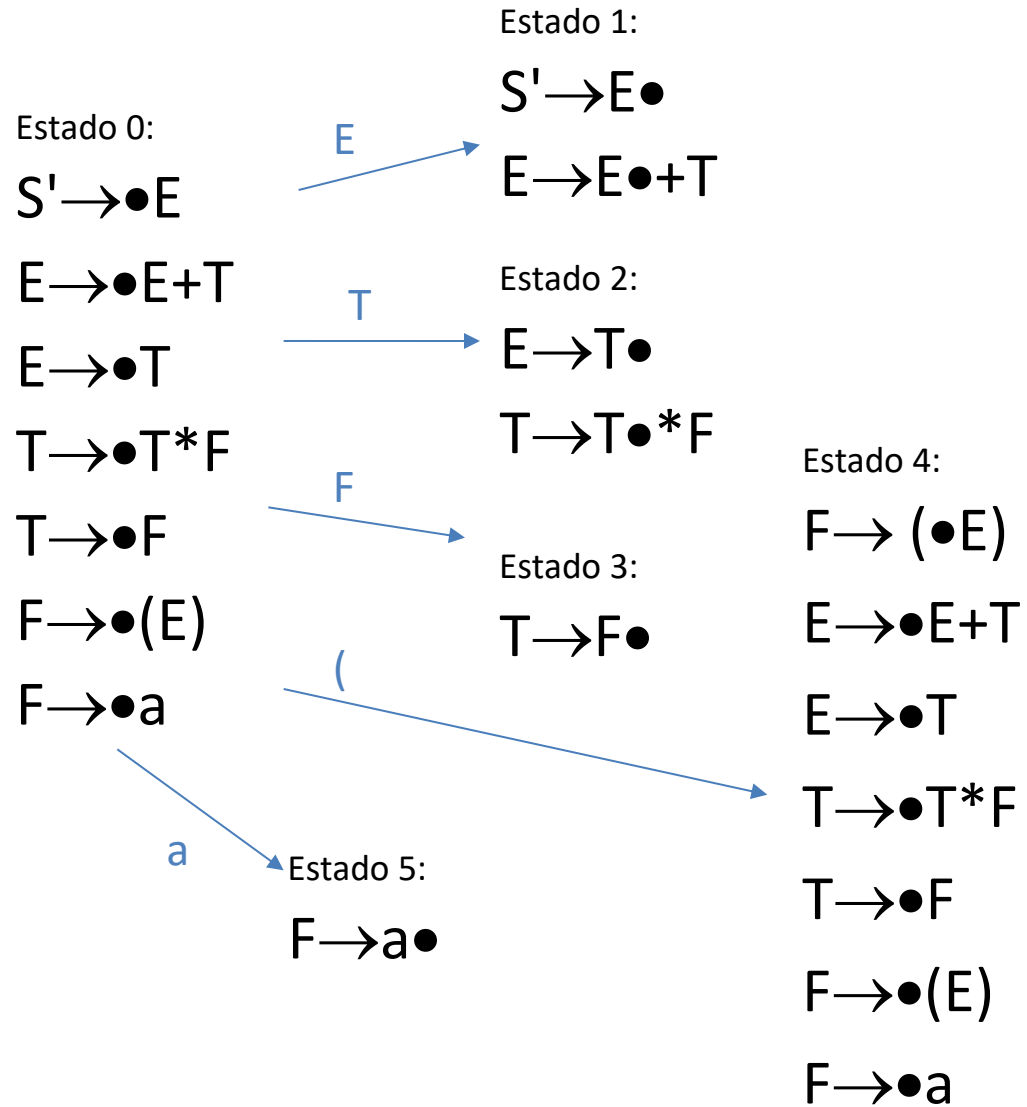
Exemplo



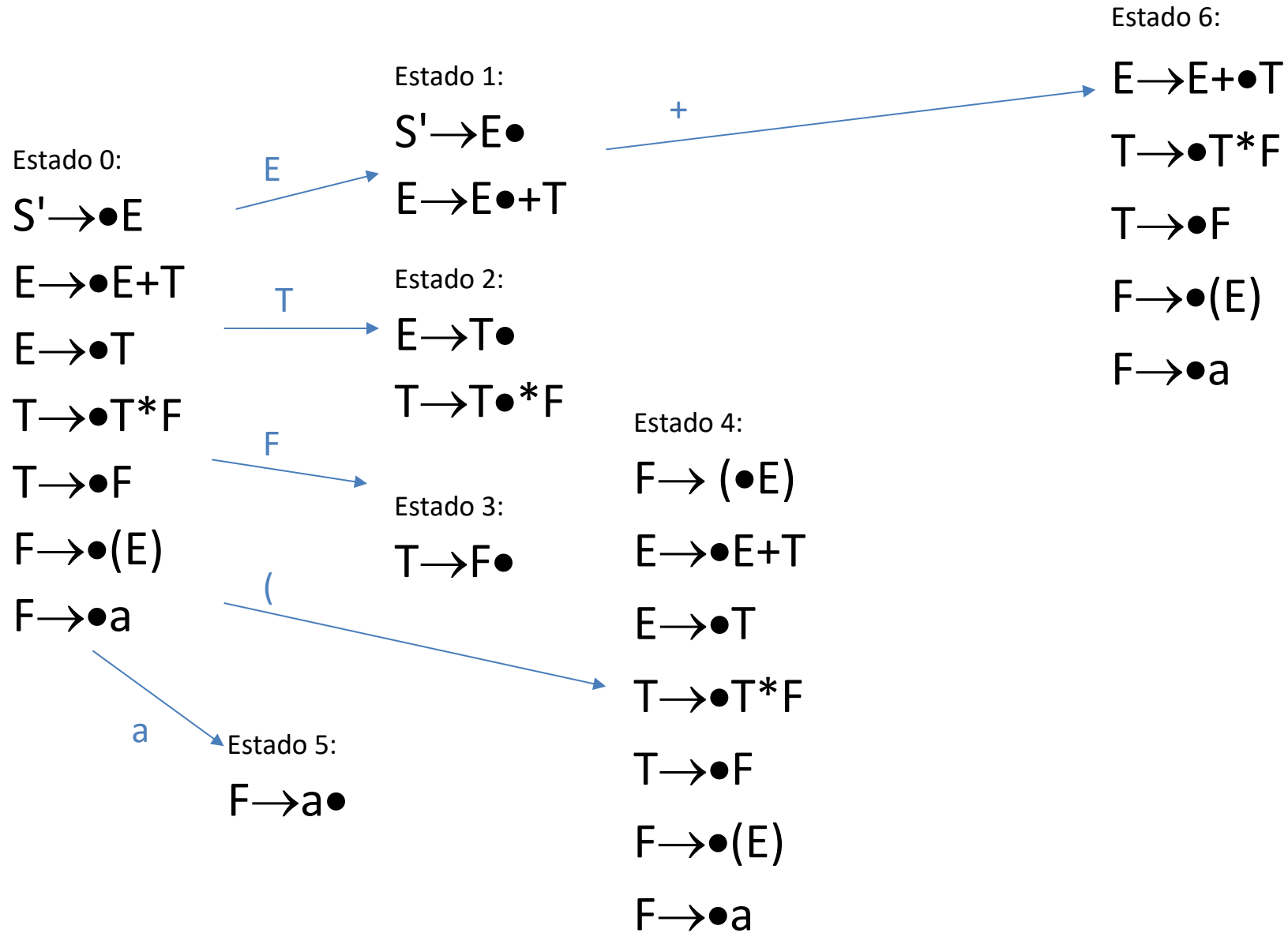
Exemplo



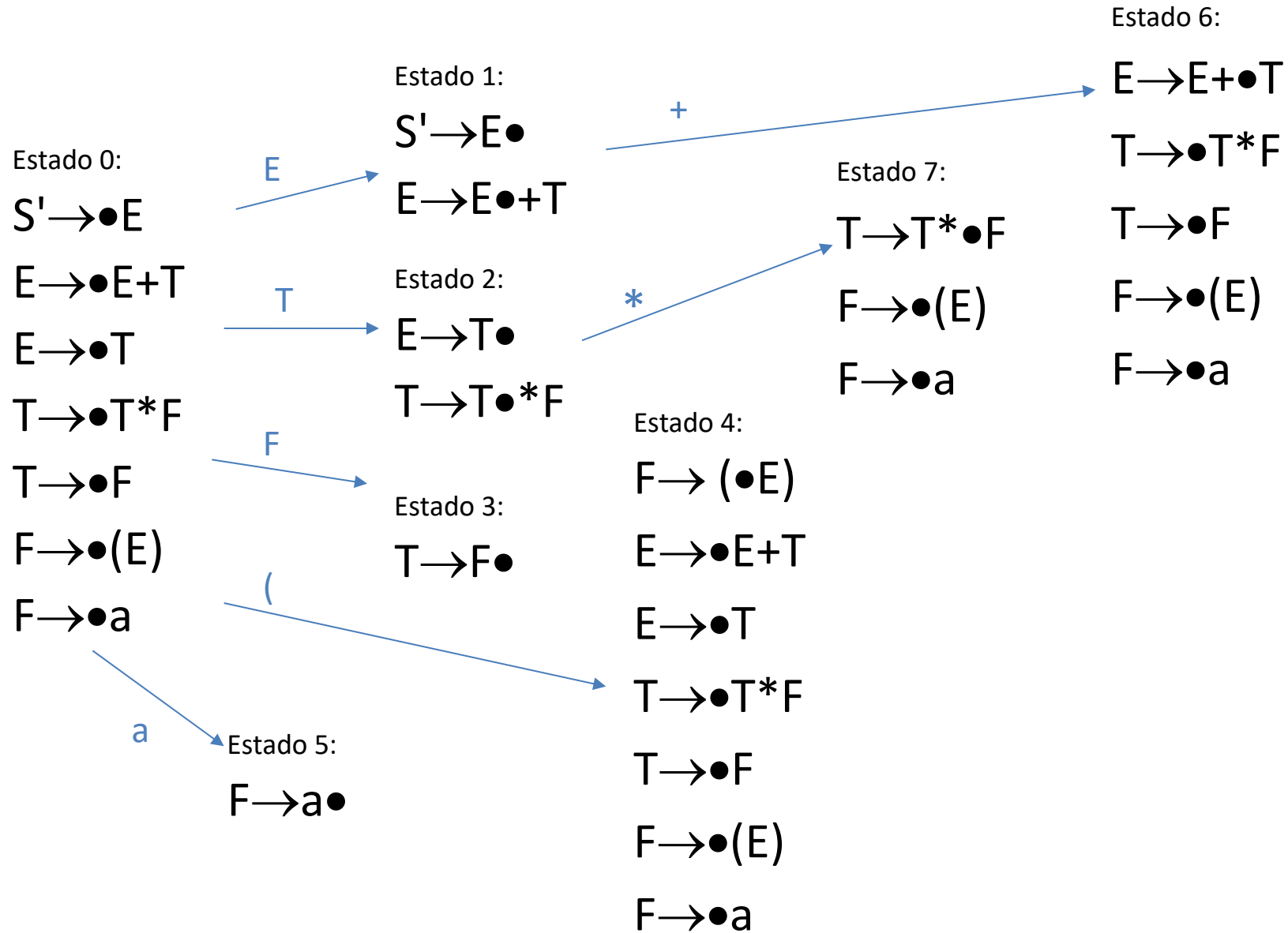
Exemplo



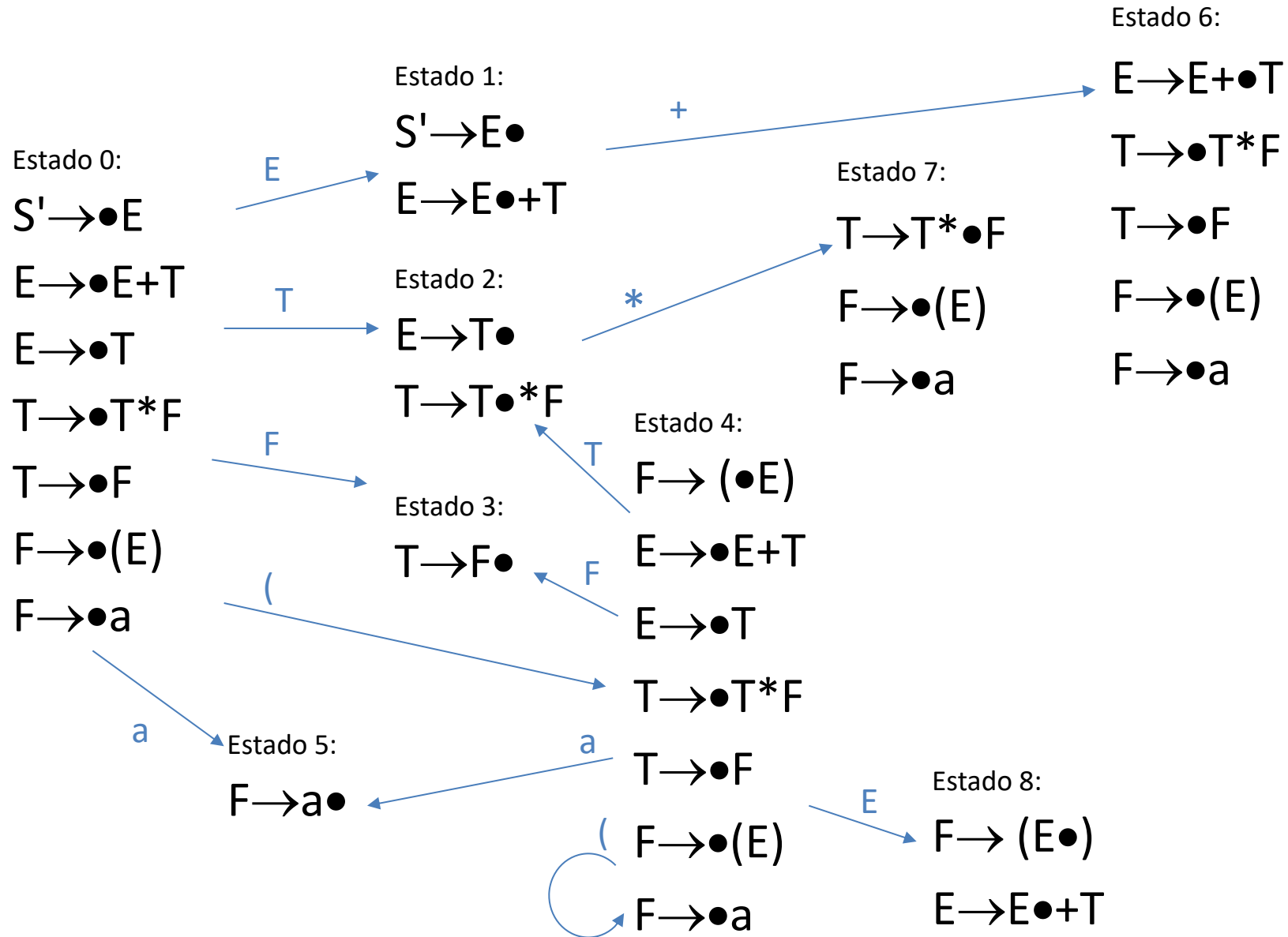
Exemplo



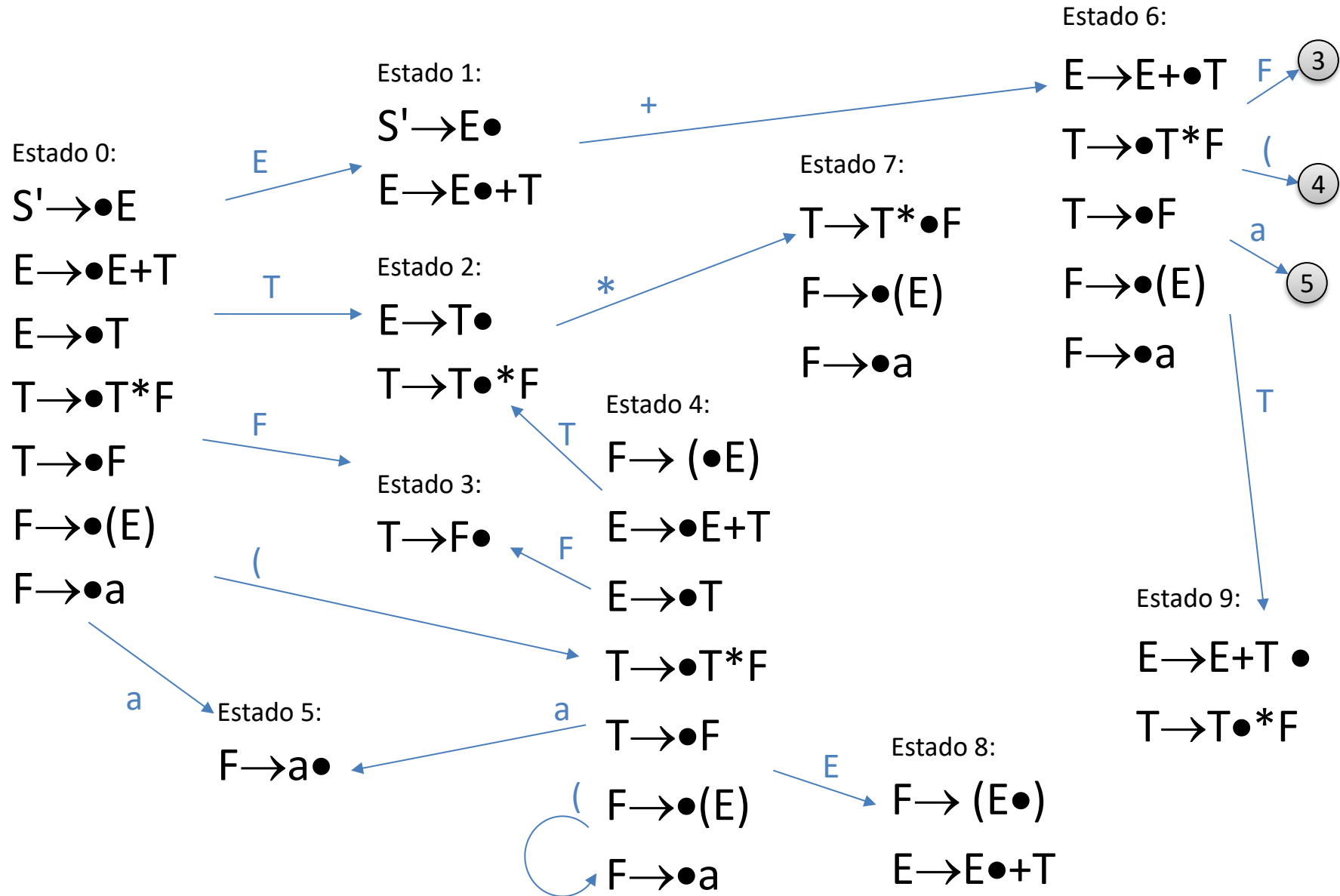
Exemplo



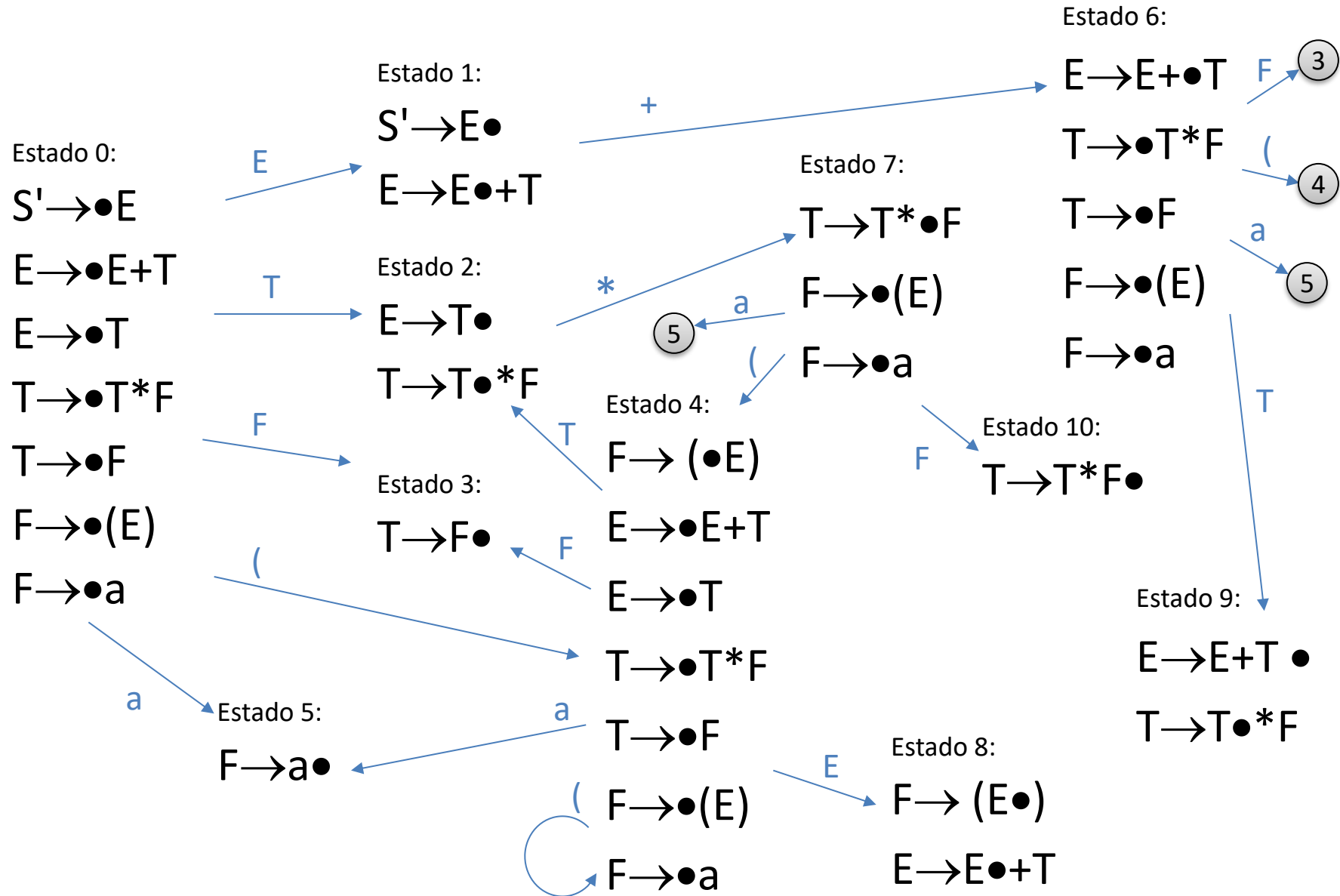
Exemplo



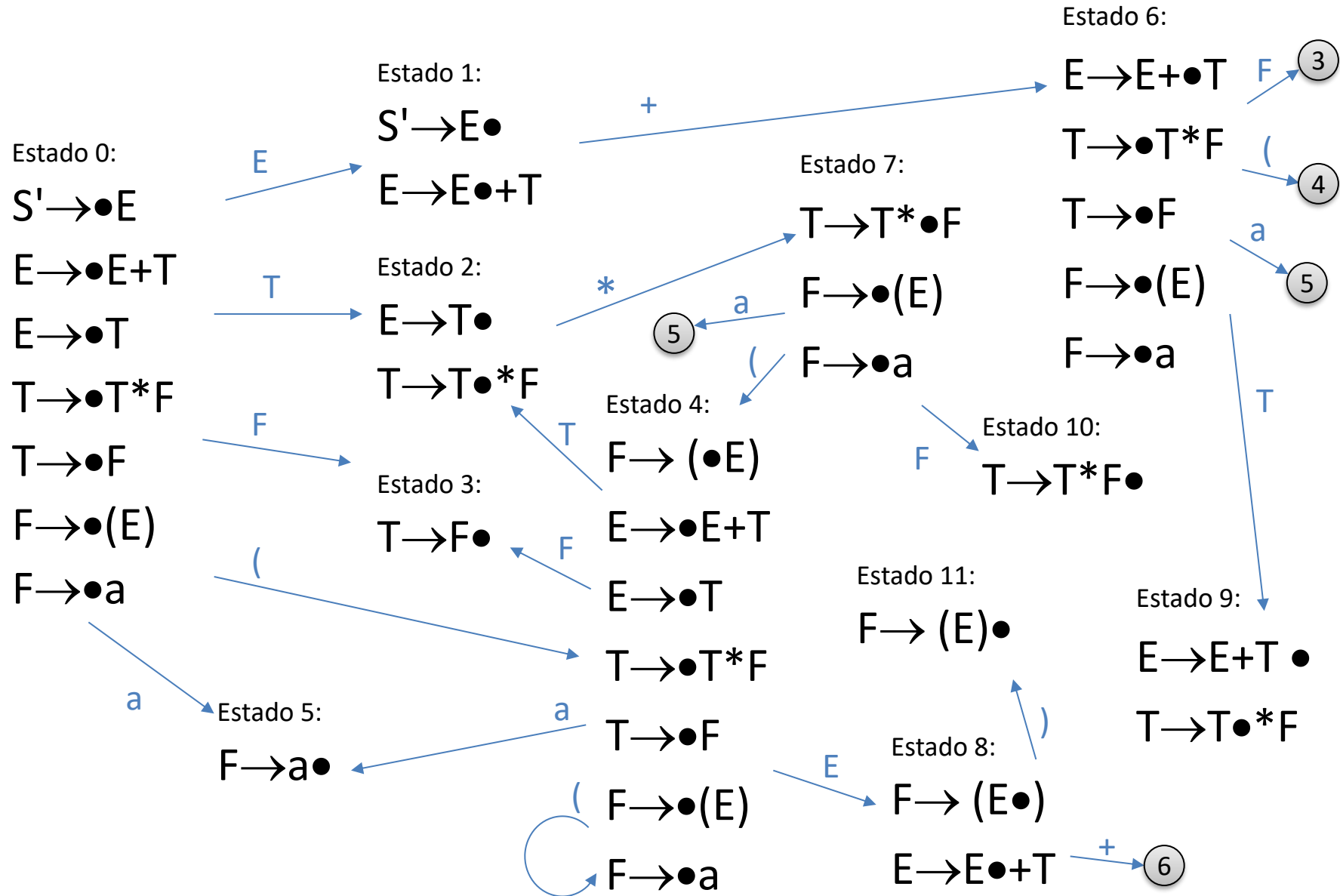
Exemplo



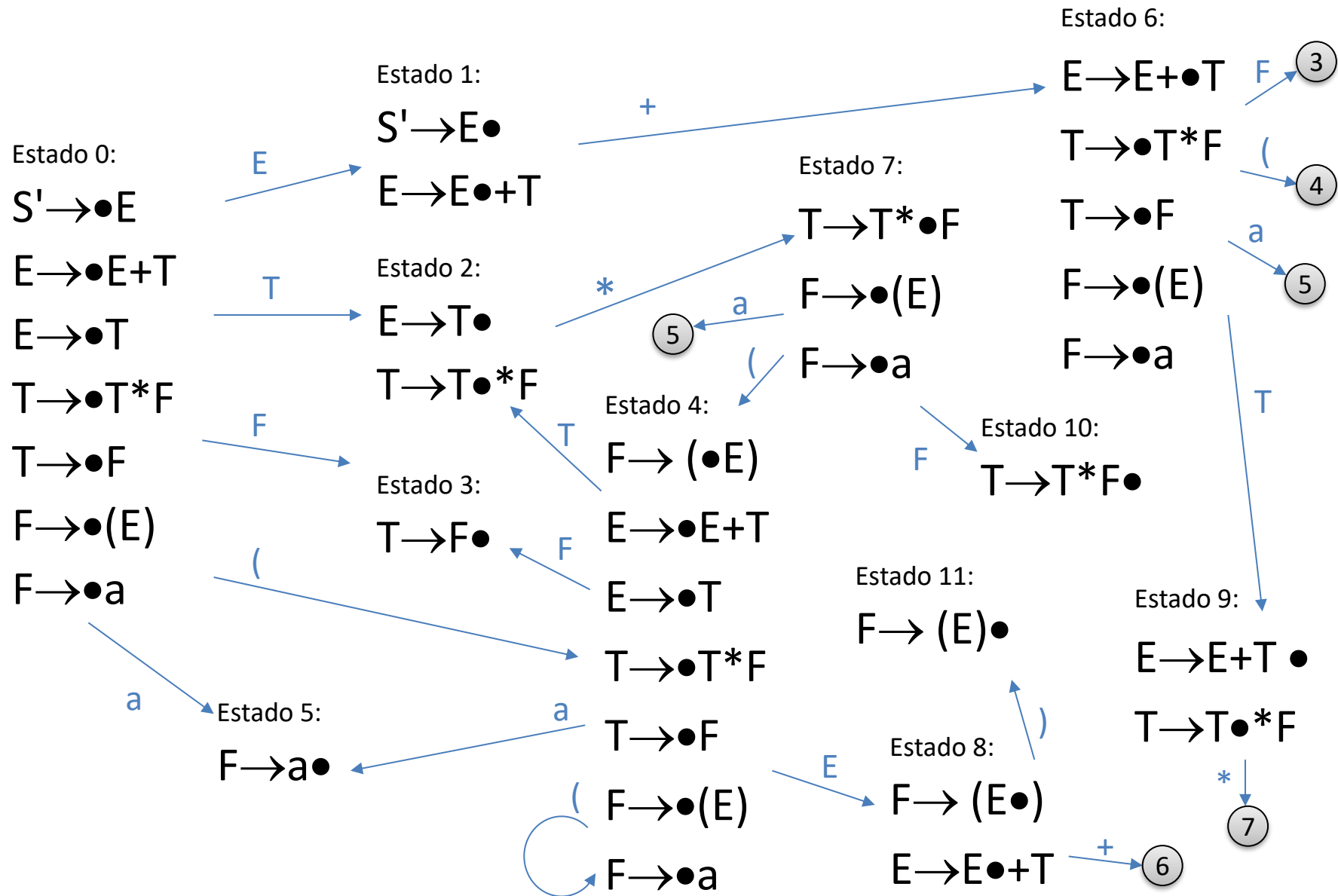
Exemplo



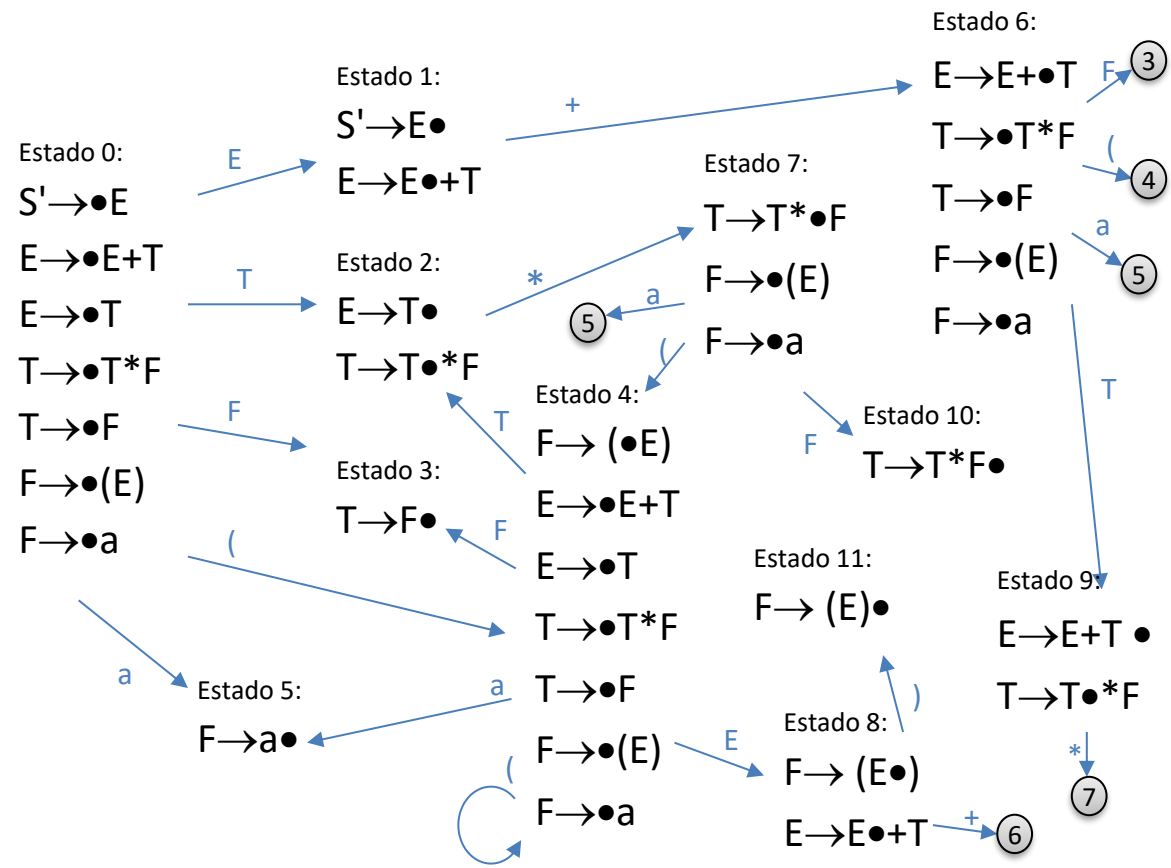
Exemplo



Exemplo



Construindo a tabela de movimentos



	E	T	F	(	a	+	*	)	\$
0	1	2	3	4	5	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	6	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	7	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	8	2	3	4	5	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	9	3	4	5	-	-	-	-
7	-	-	10	4	5	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	6	-	11	-
9	-	-	-	-	-	-	7	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Note que ...

O analisador sLR(1) é um analisador ascendente. Em vez de símbolos, **a pilha contém os estados** correspondentes aos símbolos.

Primeiro, observamos que para cada estado q (com exceção do estado inicial), corresponde exatamente um símbolo X , que é o único símbolo que ocorre depois do ponto nos itens do estado q .

Todas as transições para q são feitas com o símbolo X , podendo ocorrer, entretanto, que dois ou mais estados sejam acessíveis pelo mesmo símbolo X . Neste caso, os estados se distinguem por conter informação adicional sobre a posição em que o símbolo X ocorre na cadeia de entrada.

Ações do analisador sLR(1)

Um **empilhamento** (*shift*) pode ocorrer quando existe uma *transição com um terminal* a partir do estado corrente (o estado do topo da pilha).

Isto é, quando existe um item completo $B \rightarrow \gamma \bullet$ no estado corrente pode ser feita uma redução pela regra $B \rightarrow \gamma$.

Em um analisador sLR(1) a regra é: “***reduza pela regra $B \rightarrow \gamma$ se o símbolo da entrada pertencer ao $\text{Follow}(B)$.***”

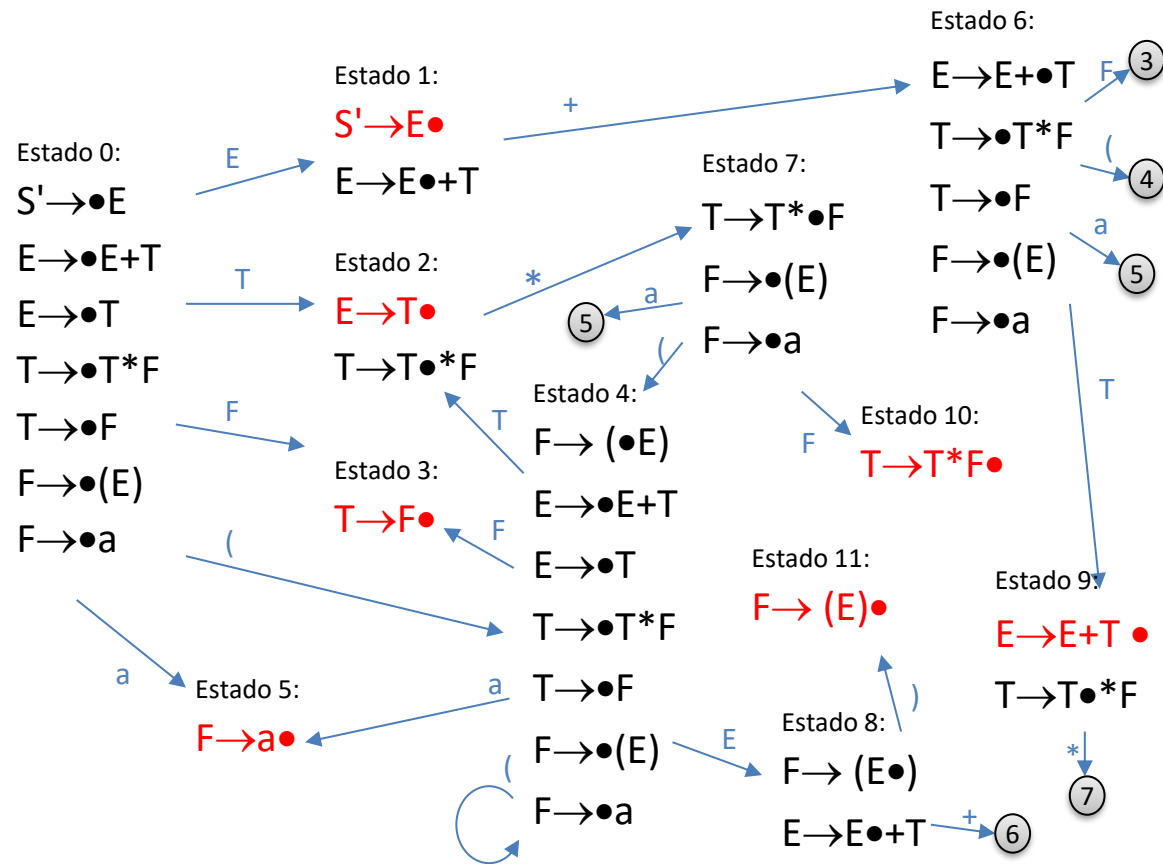


Assim, a tabela do analisador sLR(1) pode conter as seguintes ações (em função do estado q do topo da pilha e do símbolo s de lookahead):

- **Empilhamento**, o empilhamento do estado p (que representa s) deve ser empilhado, e o analisador léxico deve ser acionado para obter outro símbolo da entrada.
- **Redução**, se $T[q, s] = \text{reduce } B \rightarrow \gamma$, os $|\gamma|$ estados correspondentes a γ devem ser retirados da pilha, e o estado $\delta(q, B)$ deve ser empilhado, representando B .
- **Aceitação**, se $T[q, s] = \text{reduce } S' \rightarrow S$, o processo se encerra com sucesso.



Tabela do analisador sLR(1)



	E	T	F	(	a	+	*	)	\$
0	1	2	3	4	5	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	6	-	-	R0
2	-	-	-	-	-	R2	7	R2	R2
3	-	-	-	-	-	R4	R4	R4	R4
4	8	2	3	4	5	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	R6	R6	R6	R6
6	-	9	3	4	5	-	-	-	-
7	-	-	10	4	5	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	6	-	11	-
9	-	-	-	-	-	R1	7	R1	R1
10	-	-	-	-	-	R3	R3	R3	R3
11	-	-	-	-	-	R5	R5	R5	R5

Exemplo

Notação utilizada no exemplo:

shift q (ação de empilhamento): número do estado q

reduce $B \rightarrow \gamma$ (ação de redução), representada por ri , onde i é o número da regra;

ação de parada será indicada como $r0$.

Cadeia: $(a + a) * a$



Exemplo: $(a+a)*a$

Pilha	(resto da) entrada	Ação
0	$(a+a)*a$	Empilhar: 4
0 (4	$a+a)*a$	Empilhar: 5
0 (4 a5	$+a)*a$	Reduzir: 6
0 (4 F3	$+a)*a$	Reduzir: 4
0 (4 T2	$+a)*a$	Reduzir: 2
0 (4 E8	$+a)*a$	Empilhar: 6
0 (4 E8 +6	$a)*a$	Empilhar: 5
0 (4 E8 +6 a5	$)*a$	Reduzir: 6
0 (4 E8 +6 F3	$)*a$	Reduzir: 4
0 (4 E8 +6 T9	$)*a$	Reduzir: 1
0 (4 E8	$)*a$	Empilhar: 11
0 (4 E8)11	$*a$	Reduzir: 5

	E	T	F	(	a	+	*	)	\$
0	1	2	3	4	5	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	6	-	-	R0
2	-	-	-	-	-	R2	7	R2	R2
3	-	-	-	-	-	R4	R4	R4	R4
4	8	2	3	4	5	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	R6	R6	R6	R6
6	-	9	3	4	5	-	-	-	-
7	-	-	10	4	5	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	6	-	11	-
9	-	-	-	-	-	R1	7	R1	R1
10	-	-	-	-	-	R3	R3	R3	R3
11	-	-	-	-	-	R5	R5	R5	R5

Exemplo: $(a+a)*a$

Pilha	(resto da) entrada	Ação
0 F3	*a	Reduzir: 4
0 T2	*a	Empilhar: 7
0 T2	*a	Empilhar: 7
0 T2 *7	a	Empilhar: 5
0 T2 *7 a5	a	Reduzir: 6
0 T2 *7 F10	ϵ	Reduzir: 3
0 T2	ϵ	Reduzir: 2
0 E1	ϵ	Reduzir: 0 (aceitar)

	E	T	F	(	a	+	*	)	\$
0	1	2	3	4	5	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	6	-	-	R0
2	-	-	-	-	-	R2	7	R2	R2
3	-	-	-	-	-	R4	R4	R4	R4
4	8	2	3	4	5	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	R6	R6	R6	R6
6	-	9	3	4	5	-	-	-	-
7	-	-	10	4	5	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	6	-	11	-
9	-	-	-	-	-	R1	7	R1	R1
10	-	-	-	-	-	R3	R3	R3	R3
11	-	-	-	-	-	R5	R5	R5	R5



Universidade Presbiteriana
Mackenzie



Faculdade de
Computação e Informática

